二次関数の決定　数学 I

組　番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

1　頂点・軸から求める　次の条件を満たす二次関数を求めなさい。

(1) 頂点が点 $(2, -3)$ で、点 $(3, -1)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 頂点が点 $(-1, 4)$ で、点 $(1, -4)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 軸が直線 $x = 3$ で、2点 $(1, 5)$、$(4, -1)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) 軸が直線 $x = -2$ で、2点 $(0, 1)$、$(-3, -2)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

2　3点を通る　次の3点を通る二次関数を求めなさい。

(1) $(0, 1)$、$(1, 0)$、$(2, 3)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $(-1, 0)$、$(1, 6)$、$(2, 15)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $(1, -2)$、$(2, -3)$、$(4, 1)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

［考え方のメモ］

- 頂点や軸がわかる →　$y = a(x - p)^2 + q$
- 3点を通る →　$y = ax^2 + bx + c$
- x 軸との交点がわかる →　$y = a(x - \alpha)(x - \beta)$

求めた式は、与えられた点の座標を代入して必ず確かめること。

3　x 軸との交点から求める　次の条件を満たす二次関数を求めなさい。

(1) x 軸と2点 $(1, 0)$、$(3, 0)$ で交わり、点 $(0, 6)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) x 軸と2点 $(-2, 0)$、$(4, 0)$ で交わり、点 $(1, -9)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) x 軸に点 $(2, 0)$ で接し、点 $(4, 8)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) x 軸と2点 $(-3, 0)$、$(1, 0)$ で交わり、点 $(-1, 8)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

4　最大値・最小値などから求める　次の条件を満たす二次関数を求めなさい。

(1) $x = 1$ で最小値 -4 をとり、点 $(3, 4)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $x = -2$ で最大値 5 をとり、点 $(0, 1)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) グラフが $y = 2x^2$ のグラフを平行移動したもので、2点 $(1, 3)$、$(3, 7)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) グラフが $y = -x^2$ のグラフを平行移動したもので、頂点が直線 $y = x + 1$ 上にあり、点 $(0, -1)$ を通る。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

4(4)　頂点を $(p, p+1)$ とおいて考える。答えは2つあります。